

ACTIVITÉ

En mathématiques, on appelle réciproque d'une proposition, la proposition obtenue en inversant son sens logique.

Par exemple, soit la proposition suivante : « **Si un nombre est pair alors il est divisible par deux.** », la réciproque de cette proposition est : « **Si un nombre est divisible par deux alors il est pair.** ».

Attention : la réciproque d'une proposition n'est pas toujours vraie.

1. Voici une proposition : « Si un triangle ABC est rectangle, alors il a un angle droit. ». Indiquer la (ou les) proposition(s) réciproque(s).

- | | |
|--|--|
| a. Le triangle ABC rectangle a un angle droit. | d. Si le triangle ABC rectangle a un angle droit, alors il est rectangle. |
| b. Le triangle ABC a un angle droit car il est rectangle. | e. Un triangle ABC qui a un angle droit est un triangle rectangle. |
| c. Si le triangle ABC a un angle droit, alors il est rectangle. | |

2. **a.** Écrire le théorème de Pythagore sous la forme « Si ...alors ... ».

b. Écrire la réciproque du théorème de Pythagore.

3. **a.** Construire les triangles ci-dessous en grandeur réelle.

- ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.
- DEF tel que $DE = 5$ cm, $DF = 13$ cm et $EF = 12$ cm.

b. Vérifier par le calcul que ces triangles vérifient la condition de la réciproque du théorème de Pythagore.

c. Quelles semble être la nature de ces triangles? La conclusion de la réciproque du théorème de Pythagore semble-t-elle vérifiée?